ÔN TẬP CSDL

Nội dung 1:

Câu 1: (1 điểm):

Hãy vẽ lược đồ quan hệ dữ liệu để quản lý điểm thi cuối khóa của học viên ở trung tâm dạy học nhạc cụ ABC theo mô tả dưới đây:

- Mỗi học viên có một mã số (MSHV) phân biệt, có họ (Ho) và tên (Ten), ngày sinh (Ngaysinh), thuộc phái nữ hay nam (Phai), số điện thoại liên lạc (SDT).
- Mỗi lớp học có một mã số (MSLop) phân biệt và có tên lớp học (TenLop), thời gian bắt đầu khóa học (ThoiGianBD) và thời gian kết thúc khóa học (ThoiGianKT).
- Mỗi học viên (MSHV) được học nhiều lớp (MSLop) và sau khi học xong sẽ được ghi nhận điểm thi cuối khóa (Diem).

Câu 2: (3 điểm):

Trả lời các câu truy vấn sau bằng đại số quan hệ:

a. In thông tin những học viên có học lớp 'Đàn Piano cơ bản' trong năm 2022. (2 điểm)

b. Cho biết danh sách những học viên trong lớp 'Sáo trúc nâng cao' có sinh nhật vào tháng 3 hoặc tháng 4. (1 điểm)

Câu 3: (4 điểm):

Trả lời các câu truy vấn sau bằng ngôn ngữ SQL:

a. Cho biết thông tin những học viên có học lớp 'Sáo trúc cơ bản' trong năm 2021. (2 điểm)

b. In danh sách những học viên trong lớp 'Đàn Piano nâng cao' có sinh nhật vào tháng 7 hoặc tháng 8. (1 điểm)

c. In thông tin những học viên học nhiều hơn 5 lớp tại trung tâm. (1 điểm)

Câu 4: (1 điểm):

Hãy mô tả bối cảnh, nội dung và bảng tầm ảnh hưởng của ràng buộc sau: Điểm thi (Diem) không được bé hơn 0 và lớn hơn 10.

Câu 5: (1 điểm):

Cho lược đồ quan hệ Q (A, B, C, D, E, G) và tập phụ thuộc hàm:

$$F = \{AB \rightarrow C, AC \rightarrow D, D \rightarrow EG, G \rightarrow B, A \rightarrow D, CG \rightarrow A\}$$

Trong đó, tập hợp khóa của Q là {A, CD, CG}. Hãy cho biết Q có đạt chuẩn 3NF không? Vì sao?

Nội dung 2:

Câu 1: (1 điểm):

Hãy vẽ lược đồ quan hệ dữ liệu để quản lý tiền gửi tiết kiệm của khách hàng tại các bưu cục bưu điện theo mô tả dưới đây:

- Mỗi bưu cục bưu điện có một số hiệu duy nhất (SoHieuBC) để phân biệt với các bưu cục khác, thông tin về bưu cục như địa chỉ (DiaChi), số điện thoại (DienThoai), tỉnh (hay thành phố) (TinhTP).
- Mỗi khách hàng gửi/rút tiền được bưu cục cấp một sổ tài khoản giao dịch duy nhất (MaTK) khi mở tài khoản và khách hàng sử dụng sổ này cho các lần giao dịch tiếp theo. Thông tin tài khoản bao gồm họ tên khách hàng (HoTenKH), địa chỉ (DiaChi), số chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân (CMND_CCCD), và số hiệu bưu cục đã mở tài khoản cho khách hàng (SoHieuBC_Mo_TK), ngày mở tài khoản (NgayMoTK).
- Mỗi khách hàng khi có giao dịch gửi/rút tiền (HinhThucGD) sẽ được cấp một mã giao dịch (MaGD) thông qua sổ tài khoản của khách hàng (MaTK), ngày giao dịch (NgayGD), bưu cục (SoHieuBC), số tiền giao dịch (SoTien). Các khách hàng có thể gửi/rút tiền ở các bưu cục khác nhau trên toàn quốc, và trong một ngày có thể thực hiện nhiều giao dịch.

Câu 2: (3 điểm):

Trả lời các câu truy vấn sau bằng đại số quan hệ:

a. Cho biết họ tên khách hàng có gửi hoặc rút tiền ở các bưu cục của thành phố Hồ Chí Minh. (2 điểm)

b. Cho biết khách hàng ‘Phạm Văn Nam’ đã có những giao dịch nào trong năm 2022. (1 điểm)

Câu 3: (4 điểm):

Trả lời các câu truy vấn sau bằng ngôn ngữ SQL:

a. In danh sách họ tên khách hàng có gửi hoặc rút tiền ở các bưu cục của Hà Nội. (2 điểm)

b. Cho biết khách hàng ‘Nguyễn Thị Đào’ đã có những giao dịch nào trong năm 2023. (1 điểm)

c. Cho biết tổng số tiền gửi ở mỗi bưu cục của năm 2005. Thông tin hiển thị gồm: Số hiệu bưu cục, tên bưu cục, tỉnh/thành phố và tổng tiền gửi. (1 điểm)

Câu 4: (1 điểm):

Hãy mô tả bối cảnh, nội dung và bảng tầm ảnh hưởng của ràng buộc sau: Giá trị của hình thức giao dịch (HinhThucGD) chỉ có thể là 'Gửi' hoặc 'Rút'.

Câu 5: (1 điểm):

Cho lược đồ quan hệ Q (A, B, C, D, E, G, H, K, L, M, N) và tập phụ thuộc hàm:

$$F=\{ C \rightarrow D, E; G \rightarrow H, K; A, G \rightarrow L; M \rightarrow A, N; A \rightarrow B, C\}$$

Trong đó, khóa của Q là GM. Hãy cho biết Q có đạt chuẩn 3NF không? Vì sao?

Nội dung 3:

Câu 1: (1 điểm):

Hãy vẽ lược đồ quan hệ dữ liệu để quản lý việc thực hiện đề tài tốt nghiệp của sinh viên tại khoa ABC:

- Mỗi sinh viên cần lưu trữ các thông tin: Mã sinh viên (MaSV), họ tên sinh viên (HoTenSV), ngày sinh (NgSinh), giới tính (GioiTinh), số điện thoại liên lạc (SDT).
- Mỗi giảng viên cần lưu trữ các thông tin: Mã giảng viên (MaGV), họ tên giảng viên (HoTenGV), ngày sinh (NgSinh).
- Danh mục các đề tài gồm có: Mã đề tài (MaDT), tên đề tài (TenDT), mã giảng viên hướng dẫn (GVHD).
- Khi sinh viên làm đề tài cần lưu trữ các thông tin: Số thứ tự (STT), mã sinh viên (MaSV), mã đề tài (MaDT), ngày bắt đầu (NgayBD), ngày kết thúc (NgayKT), điểm (Diem).

Câu 2: (3 điểm):

Trả lời các câu truy vấn sau bằng đại số quan hệ:

a. Cho biết giảng viên 'Nguyễn Văn An' hướng dẫn các đề tài nào. (2 điểm)

b. Cho biết thông tin về sinh viên có mã sinh viên là 'CNTT256' và tên đề tài mà sinh viên đó thực hiện. (1 điểm)

Câu 3: (4 điểm):

Trả lời các câu truy vấn sau bằng ngôn ngữ SQL:

a. Cho biết giảng viên 'Trần Thị Hoa' hướng dẫn các đề tài nào. (2 điểm)

b. Cho biết thông tin về sinh viên có mã sinh viên là 'CNTT137' và tên đề tài mà sinh viên đó thực hiện. (1 điểm)

c. Cho biết danh sách các đề tài (MaDT, TenDT) có từ 2 sinh viên thực hiện trở lên. (1 điểm)

Câu 4: (1 điểm):

Hãy mô tả bối cảnh, nội dung và bảng tầm ảnh hưởng của ràng buộc sau: Điểm số của sinh viên phải được nhập theo thang điểm 10, nghĩa là chỉ được nhập từ 0 đến 10.

Câu 5: (1 điểm):

Cho lược đồ quan hệ Q (A, B, C, D, E, G, H) và tập phụ thuộc hàm:

F = { E → C; H → E; A→ D; A, E → H; D, G → B; D, G → C }

Trong đó, tập hợp khóa của Q là {AGE, AGH}. Hãy cho biết Q có đạt chuẩn 3NF không? Vì sao?

Nội dung 4:

Câu 1: (1 điểm):

Hãy vẽ lược đồ quan hệ dữ liệu để quản lý các tuyến du lịch của công ty ABC theo mô tả dưới đây:

- Mỗi tuyến du lịch cần lưu trữ mã tour (MaTour), tên tour (TenTour), bao nhiêu ngày (SoNgay), bao nhiêu đêm (SoDem), phương tiện đi (PT_Di), phương tiện về (PT_Ve), giá (Gia).
- Cần lưu trữ tất cả các tỉnh thành trong nước, gồm có những thông tin: mã tỉnh thành (MaTT), tên tỉnh thành (TenTT) và thuộc miền (Mien) nào.
- Mỗi điểm du lịch cần lưu trữ mã điểm du lịch (MaDDL), tên điểm du lịch (TenDDL) và điểm này thuộc tỉnh thành nào (MaTT).
- Cần ghi nhận chi tiết mỗi Tour (MaTour) đi qua các điểm du lịch (MaDDL) nào, bao nhiêu ngày (Ngay), bao nhiêu đêm (Dem).

Câu 2: (3 điểm):

Trả lời các câu truy vấn sau bằng đại số quan hệ:

a. Tìm những điểm du lịch (TenDDL) thuộc tỉnh thành có tên ‘Nha Trang’. (2 điểm)

b. Tìm những Tour (MaTour, TenTour) có đi qua ‘Hà Nội’ mà có phương tiện đi và về đều bằng ‘Máy bay’. (1 điểm)

Câu 3: (4 điểm):

Trả lời các câu truy vấn sau bằng ngôn ngữ SQL:

a. In danh sách những điểm du lịch (TenDDL) thuộc tỉnh thành có tên ‘Hà Nội’. (2 điểm)

b. Cho biết những Tour (MaTour, TenTour) có đi qua ‘Hà Nội’ mà có phương tiện đi và về đều bằng ‘Máy bay’. (1 điểm)

c. Tìm Tour (MaTour, TenTour) đi qua 3 điểm du lịch. (1 điểm)

Câu 4: (1 điểm):

Hãy mô tả bối cảnh, nội dung và bảng tầm ảnh hưởng của ràng buộc sau: Giá trị của thuộc tính phương tiện đi (PT_Di) chỉ có thể là 'Xe du lịch' hoặc 'Máy bay'.

Câu 5: (1 điểm):

Cho lược đồ quan hệ Q (A, B, C, D, E, G) và tập phụ thuộc hàm:

$$F= \{B \rightarrow C; DEG \rightarrow B; A \rightarrow D; A \rightarrow E; A \rightarrow G\}$$

Trong đó, khóa của Q là A. Hãy cho biết Q có đạt chuẩn 3NF không? Vì sao?

Nội dung 5:

Câu 1: (1 điểm):

Hãy vẽ lược đồ quan hệ dữ liệu để quản lý trận đấu bóng đá của sân vận động ABC theo mô tả dưới đây:

- Mỗi đội có 1 mã số (MSDoi) phân biệt; có tên (TenDoi) và đội này thuộc phái nam hay nữ (Phai).
- Mỗi trận đấu có 1 mã số (MSTD) phân biệt với những trận đấu khác, diễn ra vào 1 ngày (NgayDienRa), bắt đầu ở một giờ (GioBD) và dự kiến kết thúc tại một giờ (GioKT).
- Cần lưu trữ danh sách các đội (MSDoi) tham gia thi đấu trong các trận đấu (MSTD), điểm số (DiemSo) mà đội này ghi bàn trong trận đó và kết quả (KetQua) thắng hay thua.

Câu 2: (3 điểm):

Trả lời các câu truy vấn sau bằng đại số quan hệ:

a. In thông tin của tất cả các trận đấu mà đội có mã 'HAGL' tham gia. (2 điểm)

b. Liệt kê tất cả thông tin của các đội sẽ thi đấu trong ngày hôm nay. (1 điểm)

Câu 3: (4 điểm):

Trả lời các câu truy vấn sau bằng ngôn ngữ SQL:

a. Cho biết thông tin của tất cả các trận đấu mà đội có mã 'DTLA' tham gia. (2 điểm)

b. Cho biết tất cả thông tin của các đội sẽ thi đấu trong ngày hôm nay. (1 điểm)

c. Cho biết đội 'Hoàng Anh Gia Lai' đã thắng bao nhiêu trận. (1 điểm)

Câu 4: (1 điểm):

Hãy mô tả bối cảnh, nội dung và bảng tầm ảnh hưởng của ràng buộc sau: Giá trị của thuộc tính kết quả (KetQua) chỉ có thể là 'Thắng' hoặc 'Thua' hoặc 'Hòa'.

Câu 5: (1 điểm):

Cho quan hệ Q (G, H, I, K, L, M) và tập các phụ thuộc hàm:

$$F = \{GH \rightarrow L, I \rightarrow M, L \rightarrow K, HM \rightarrow G, GK \rightarrow I, H \rightarrow L\}$$

Trong đó, tập hợp khóa của Q là {HG, HI, HM}. Hãy cho biết Q có đạt chuẩn 3NF không? Vì sao?

Nội dung 6:

Câu 1: (1 điểm):

Hãy vẽ lược đồ quan hệ dữ liệu để quản lý điểm thi cuối khóa của học viên ở trung tâm dạy học nhạc cụ ABC theo mô tả dưới đây:

- Mỗi học viên có một mã số (MSHV) phân biệt, có họ (Ho) và tên (Ten), ngày sinh (Ngaysinh), thuộc phái nữ hay nam (Phai), số điện thoại liên lạc (SDT).
- Mỗi lớp học có một mã số (MSLop) phân biệt và có tên lớp học (TenLop), thời gian bắt đầu khóa học (ThoiGianBD) và thời gian kết thúc khóa học (ThoiGianKT).
- Mỗi học viên (MSHV) được học nhiều lớp (MSLop) và sau khi học xong sẽ được ghi nhận điểm thi cuối khóa (Diem).

Câu 2: (3 điểm):

Trả lời các câu truy vấn sau bằng đại số quan hệ:

a. In tên những lớp học chưa bắt đầu. (2 điểm)

b. Cho biết danh sách những học viên đang học những khóa học đang được diễn ra tại trung tâm. (1 điểm)

Câu 3: (4 điểm):

Trả lời các câu truy vấn sau bằng ngôn ngữ SQL:

a. In thông tin những lớp học đã kết thúc trong nay 2023. (2 điểm)

b. Cho biết danh sách những học viên đang học những khóa học đang được diễn ra tại trung tâm. (1 điểm)

c. In thông tin những lớp học có số lượng học viên nhiều hơn 10. (1 điểm)

Câu 4: (1 điểm):

Hãy mô tả bối cảnh, nội dung và bảng tầm ảnh hưởng của ràng buộc sau: Giá trị của thuộc tính phái (Phai) chỉ có thể là 'Nam' hoặc 'Nữ'.

Câu 5: (1 điểm):

Cho lược đồ quan hệ Q (A, B, C, D, E, G) và tập phụ thuộc hàm:

$$F = \{AB \rightarrow C, AC \rightarrow D, D \rightarrow EG, G \rightarrow B, A \rightarrow D, CG \rightarrow A\}$$

Trong đó, tập hợp khóa của Q là {A, CD, CG}. Hãy cho biết Q có đạt chuẩn 3NF không? Vì sao?

Nội dung 7:

Câu 1: (1 điểm):

Hãy vẽ lược đồ quan hệ dữ liệu để quản lý tiền gửi tiết kiệm của khách hàng tại các bưu cục bưu điện theo mô tả dưới đây:

- Mỗi bưu cục bưu điện có một số hiệu duy nhất (SoHieuBC) để phân biệt với các bưu cục khác, thông tin về bưu cục như địa chỉ (DiaChi), số điện thoại (DienThoai), tỉnh (hay thành phố) (TinhTP).
- Mỗi khách hàng gửi/rút tiền được bưu cục cấp một sổ tài khoản giao dịch duy nhất (MaTK) khi mở tài khoản và khách hàng sử dụng sổ này cho các lần giao dịch tiếp theo. Thông tin tài khoản bao gồm họ tên khách hàng (HoTenKH), địa chỉ (DiaChi), số chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân (CMND_CCCD), và số hiệu bưu cục đã mở tài khoản cho khách hàng (SoHieuBC_Mo_TK), ngày mở tài khoản (NgayMoTK).
- Mỗi khách hàng khi có giao dịch gửi/rút tiền (HinhThucGD) sẽ được cấp một mã giao dịch (MaGD) thông qua sổ tài khoản của khách hàng (MaTK), ngày giao dịch (NgayGD), bưu cục (SoHieuBC), số tiền giao dịch (SoTien). Các khách hàng có thể gửi/rút tiền ở các bưu cục khác nhau trên toàn quốc, và trong một ngày có thể thực hiện nhiều giao dịch.

Câu 2: (3 điểm):

Trả lời các câu truy vấn sau bằng đại số quan hệ:

a. Cho biết họ tên những khách hàng có giao dịch trong ngày hôm nay tại Bưu cục có mã ‘HN01’. (2 điểm)

b. Cho biết thông tin về bưu cục mà ông ‘Nguyễn Văn Nam’ đã mở tài khoản. (1 điểm)

Câu 3: (4 điểm):

Trả lời các câu truy vấn sau bằng ngôn ngữ SQL:

a. In danh sách họ tên những khách hàng có giao dịch trong ngày hôm nay tại Bưu cục có mã ‘SG02’. (2 điểm)

b. Cho biết thông tin về bưu cục mà bà 'Nguyễn Thị Cam' đã mở tài khoản. (1 điểm)

c. Cho biết tổng số tiền gửi vào bưu cục 'LA01' trong ngày hôm nay là bao nhiêu. Thông tin hiển thị gồm: Số hiệu bưu cục, tỉnh/thành phố và tổng tiền gửi. (1 điểm)

Câu 4: (1 điểm):

Hãy mô tả bối cảnh, nội dung và bảng tầm ảnh hưởng của ràng buộc sau: Số tiền giao dịch phải từ 50.000 trở lên.

Câu 5: (1 điểm):

Cho lược đồ quan hệ Q (A, B, C, D, E, G, H, K, L, M, N) và tập phụ thuộc hàm:

$$F=\{ C \rightarrow D, E; G \rightarrow H, K; A, G \rightarrow L; M \rightarrow A, N; A \rightarrow B, C\}$$

Trong đó, khóa của Q là GM. Hãy cho biết Q có đạt chuẩn 3NF không? Vì sao?

Nội dung 8:

Câu 1: (1 điểm):

Hãy vẽ lược đồ quan hệ dữ liệu để quản lý việc thực hiện đề tài tốt nghiệp của sinh viên tại khoa ABC:

- Mỗi sinh viên cần lưu trữ các thông tin: Mã sinh viên (MaSV), họ tên sinh viên (HoTenSV), ngày sinh (NgSinh), giới tính (GioiTinh), số điện thoại liên lạc (SDT).
- Mỗi giảng viên cần lưu trữ các thông tin: Mã giảng viên (MaGV), họ tên giảng viên (HoTenGV), ngày sinh (NgSinh).
- Danh mục các đề tài gồm có: Mã đề tài (MaDT), tên đề tài (TenDT), mã giảng viên hướng dẫn (GVHD).
- Khi sinh viên làm đề tài cần lưu trữ các thông tin: Số thứ tự (STT), mã sinh viên (MaSV), mã đề tài (MaDT), ngày bắt đầu (NgayBD), ngày kết thúc (NgayKT), điểm (Diem).

Câu 2: (3 điểm):

Trả lời các câu truy vấn sau bằng đại số quan hệ:

a. In danh sách các sinh viên được giảng viên 'Trần Văn Nam' hướng dẫn đề tài. (2 điểm)

b. Cho biết thông tin về sinh viên có mã sinh viên là 'CNTT167' và ngày kết thúc thực hiện đề tài của sinh viên đó. (1 điểm)

Câu 3: (4 điểm):

Trả lời các câu truy vấn sau bằng ngôn ngữ SQL:

a. In danh sách các sinh viên được giảng viên 'Phạm Thị An' hướng dẫn đề tài. (2 điểm)

b. Cho biết thông tin về sinh viên có mã sinh viên là ‘CNTT376’ và ngày kết thúc thực hiện đề tài của sinh viên đó. (1 điểm)

c. Cho biết danh sách các đề tài (MaDT, TenDT) chỉ có duy nhất 1 sinh viên thực hiện. (1 điểm)

Câu 4: (1 điểm):

Hãy mô tả bối cảnh, nội dung và bảng tầm ảnh hưởng của ràng buộc sau: Ngày kết thúc của mỗi đề tài phải sau ngày bắt đầu của đề tài đó.

Câu 5: (1 điểm):

Cho lược đồ quan hệ Q (A, B, C, D, E, G, H) và tập phụ thuộc hàm:

$$F = \{ E \rightarrow C; H \rightarrow E; A \rightarrow D; A,E \rightarrow H; D,G \rightarrow B; D,G \rightarrow C \}$$

Trong đó, tập hợp khóa của Q là {AGE; AGH}. Hãy cho biết Q có đạt chuẩn 3NF không? Vì sao?

Nội dung 9:

Câu 1: (1 điểm):

Hãy vẽ lược đồ quan hệ dữ liệu để quản lý các tuyến du lịch của công ty ABC theo mô tả dưới đây:

- Mỗi tuyến du lịch cần lưu trữ mã tour (MaTour), tên tour (TenTour), bao nhiêu ngày (SoNgay), bao nhiêu đêm (SoDem), phương tiện đi (PT_Di), phương tiện về (PT_Ve), giá (Gia).
- Cần lưu trữ tất cả các tỉnh thành trong nước, gồm có những thông tin: mã tỉnh thành (MaTT), tên tỉnh thành (TenTT) và thuộc miền (Mien) nào.
- Mỗi điểm du lịch cần lưu trữ mã điểm du lịch (MaDDL), tên điểm du lịch (TenDDL) và điểm này thuộc tỉnh thành nào (MaTT).
- Cần ghi nhận chi tiết mỗi Tour (MaTour) đi qua các điểm du lịch (MaDDL) nào, bao nhiêu ngày (Ngay), bao nhiêu đêm (Dem).

Câu 2: (3 điểm):

Trả lời các câu truy vấn sau bằng đại số quan hệ:

a. Cho biết thông tin những tour có đi qua điểm du lịch tên ‘Phố Cổ Hội An’. (2 điểm)

b. Tìm những Tour (MaTour, TenTour) có đi qua miền ‘Nam’ mà có phương tiện đi và về đều bằng ‘Xe du lịch’. (1 điểm)

Câu 3: (4 điểm):

Trả lời các câu truy vấn sau bằng ngôn ngữ SQL:

a. In danh sách những tour có đi qua điểm du lịch tên 'Đà Lạt'. (2 điểm)

b. Cho biết những Tour (MaTour, TenTour) có đi qua miền 'Bắc' mà có phương tiện đi và về đều bằng 'Máy bay'. (1 điểm)

c. Tìm Tour (MaTour, TenTour) đi qua trên 2 điểm du lịch. (1 điểm)

Câu 4: (1 điểm):

Hãy mô tả bối cảnh, nội dung và bảng tầm ảnh hưởng của ràng buộc sau: Giá trị của thuộc tính miền (Mien) chỉ có thể là 'Bắc' hoặc 'Trung' hoặc 'Nam'.

Câu 5: (1 điểm):

Cho lược đồ quan hệ Q (A, B, C, D, E, G) và tập phụ thuộc hàm:

$$F= \{B \rightarrow C; DEG \rightarrow B; A \rightarrow D; A \rightarrow E; A \rightarrow G\}$$

Trong đó, khóa của Q là A. Hãy cho biết Q có đạt chuẩn 3NF không? Vì sao?

Nội dung 10:

Câu 1: (1 điểm):

Hãy vẽ lược đồ quan hệ dữ liệu để quản lý trận đấu bóng đá của sân vận động ABC theo mô tả dưới đây:

- Mỗi đội có 1 mã số (MSDoi) phân biệt; có tên (TenDoi) và đội này thuộc phái nam hay nữ (Phai).
- Mỗi trận đấu có 1 mã số (MSTD) phân biệt với những trận đấu khác, diễn ra vào 1 ngày (NgayDienRa), bắt đầu ở một giờ (GioBD) và dự kiến kết thúc tại một giờ (GioKT).
- Cần lưu trữ danh sách các đội (MSDoi) tham gia thi đấu trong các trận đấu (MSTD), điểm số (DiemSo) mà đội này ghi bàn trong trận đó và kết quả (KetQua) thắng hay thua.

Câu 2: (3 điểm):

Trả lời các câu truy vấn sau bằng đại số quan hệ:

a. In thông tin của tất cả các đội đã từng thắng ít nhất 1 lần. (2 điểm)

b. Liệt kê tất cả thông tin của các đội sẽ thi đấu trong tháng này. (1 điểm)

Câu 3: (4 điểm):

Trả lời các câu truy vấn sau bằng ngôn ngữ SQL:

a. In thông tin của tất cả các đội đã từng thắng ít nhất 1 lần. (2 điểm)

b. Cho biết tất cả thông tin của các đội sẽ thi đấu trong tháng này. (1 điểm)

c. Cho biết đội 'Đồng Tâm Long An' đã thua bao nhiêu trận. (1 điểm)

Câu 4: (1 điểm):

Hãy mô tả bối cảnh, nội dung và bảng tầm ảnh hưởng của ràng buộc sau: Giá trị của thuộc tính phái (Phai) chỉ có thể là 'Nam' hoặc 'Nữ'.

Câu 5: (1 điểm):

Cho quan hệ Q (G, H, I, K, L, M) và tập các phụ thuộc hàm:

$$F = \{GH \rightarrow L, I \rightarrow M, L \rightarrow K, HM \rightarrow G, GK \rightarrow I, H \rightarrow L\}$$

Trong đó, tập hợp khóa của Q là {HG, HI, HM}. Hãy cho biết Q có đạt chuẩn 3NF không? Vì sao?

----------Hết----------